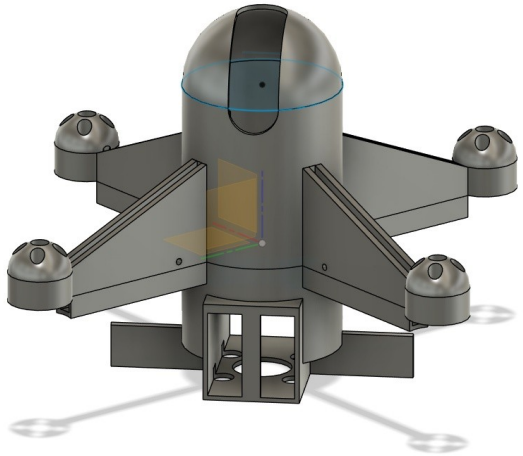


레이더가 놓치는 소형 비행체의 드론 기반 탐지 및 대응

엣지 AI 정찰 및 요격 드론

정찰 드론 카메라 기반 실시간 식별과 객체별 대응 체계

Gray-zone C-UAS

KOREA NATIONAL
UNIVERSITY OF TRANSPORTATION

김유나 · 강민서 · 박찬우 · 박준성

02.

수도권 영공 소형드론 · 풍선 침투 대응

Gray-zone Counter-UAS

문제 정의

도심 환경에서 소형 드론 · 풍선 등 저신호 비행체의 탐지 · 추적 · 식별 및 위협도 평가를 통해 대응 결심을 지원하는 Gray-zone Counter-UAS 체계 개발

탐지 ▸ **추적** ▸ **식별** ▸ **대응 결심**

- 소형 무인기 · 풍선 도발에 따른 수도권 영공의 저강도 회색지대(Gray-zone) 도발 공간화
- 인구 밀집 도심 상공의 저고도 소형 비행체에 대한 탐지부터 대응 결심까지의 의사결정 체계 필요

작은 비행체의 기존 탐지 · 대응 한계

저고도 · 저속 · 저신호(LSS) 비행체에 대한 센서별 제약과 도심 대응 수단의 제한

센서	도심에서의 한계
레이더	빌딩 반사에 따른 다중 경로 · 소형 쿼드와 새의 구분 곤란으로 오경보 다발
RF 수신	전파 미방출 비행체 탐지 불가 — 자율비행 드론 · 광섬유 드론 · 풍선
카메라 (EO / IR)	빌딩 차폐 구간에서 시야 확보 불가
음향	소형 쿼드 300~500 m · 풍속 5 m/s 이상에서 성능 저하 (업체 수치)

한 가지 센서로는 불가 — 다중 센서 융합이 표준

한국 실제 사례

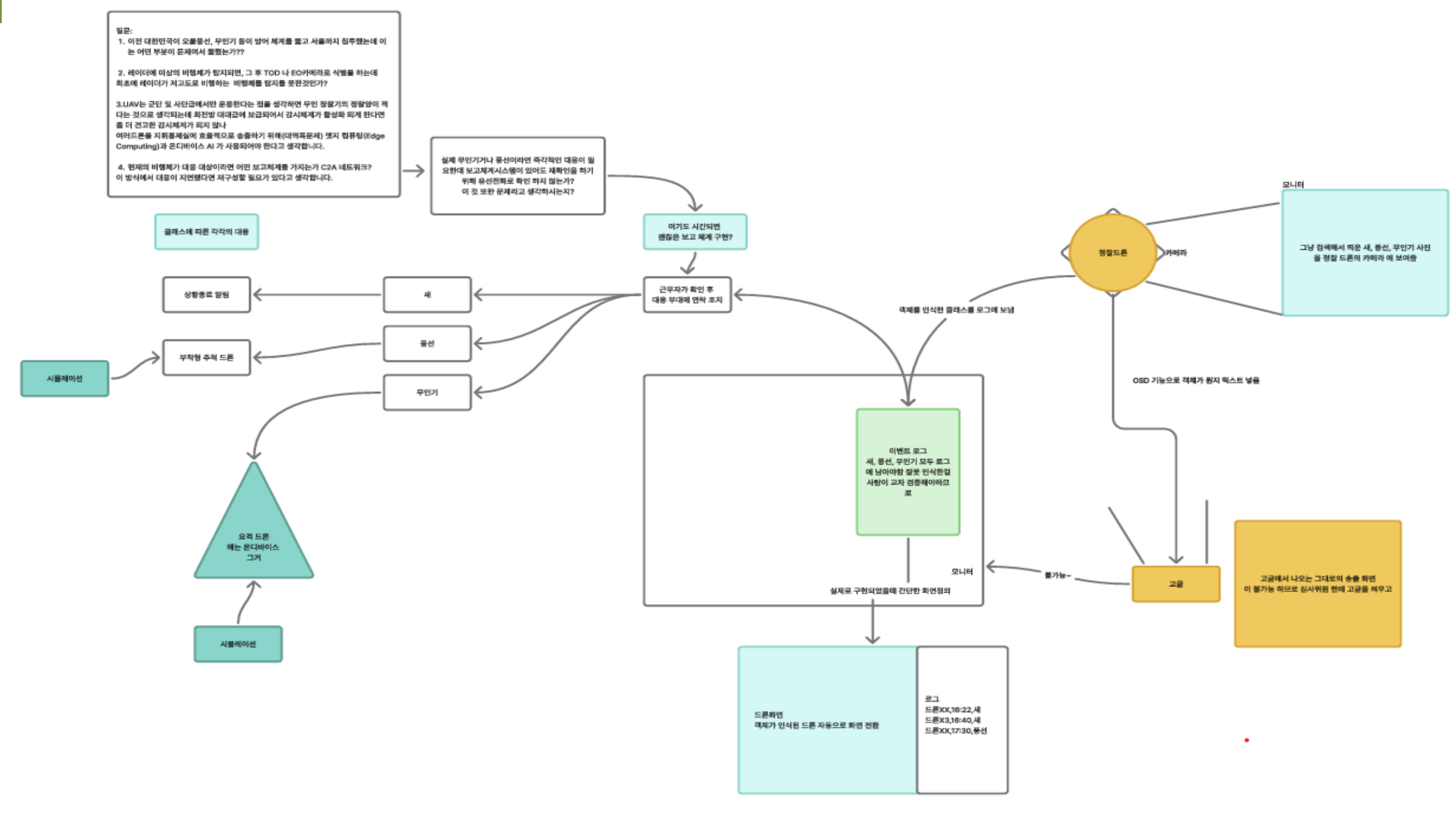
북한 오물풍선 (2024)
격추 대신 '낙하 후 수거' 원칙 — 공중 격추 시 위해 물질 확산 우려
22차례 · 낙하물 5,462개 · 피해 78건

북한 소형 무인기 서울 침투 (2022.12)
5대 침투 · 1대는 서울 북부 상공까지 진입 · 격추 실패
도심 상공 사격의 어려움이 쟁점화



북한 무인기 용산 상공 침투 경로

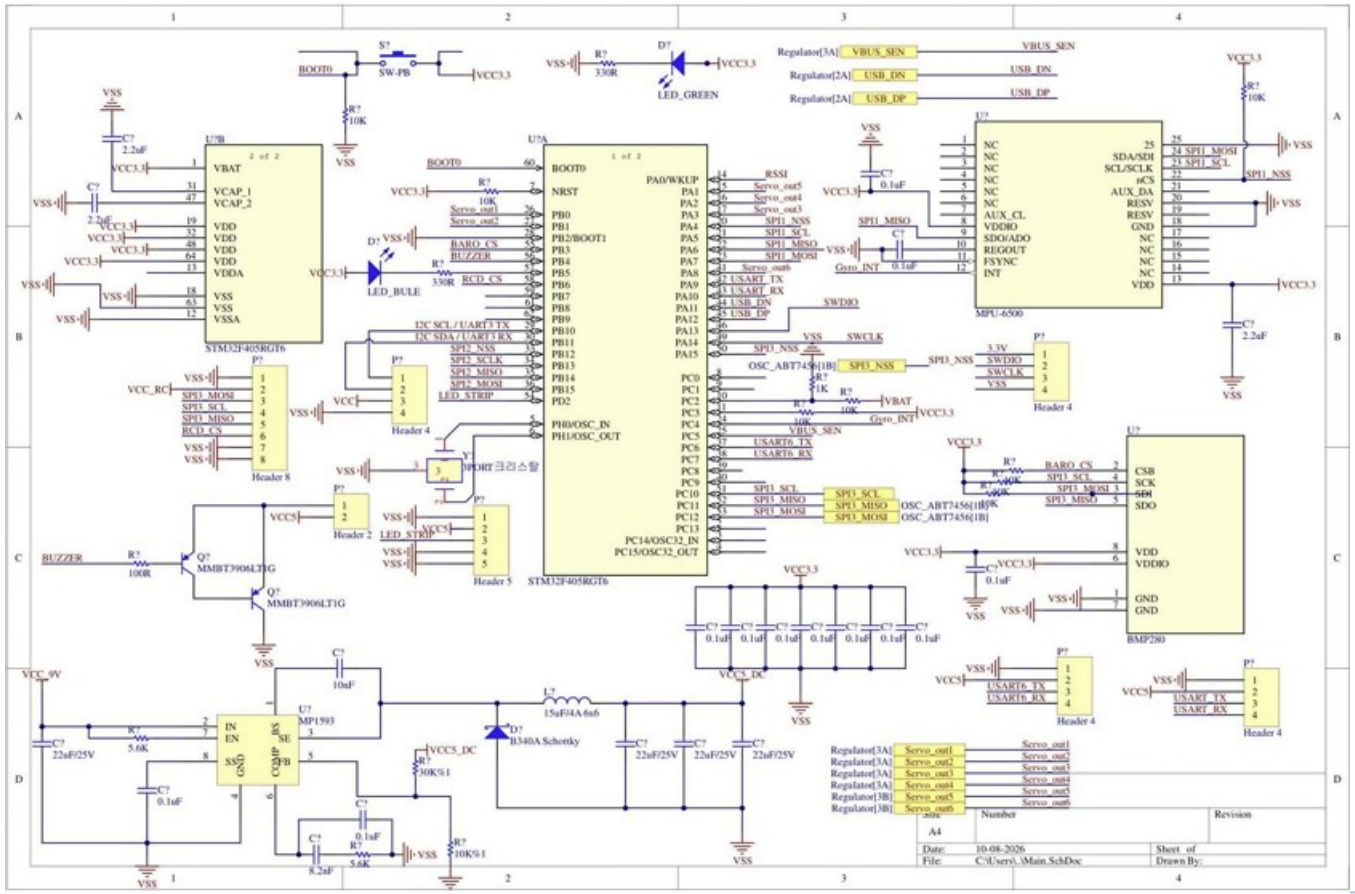
출처 : 경기일보 2024.10.09 · 연합뉴스 AKR20221227025651504 · UK MoD, Canada DND C-UAS(Urban) Sandbox 2027 · D-Fend

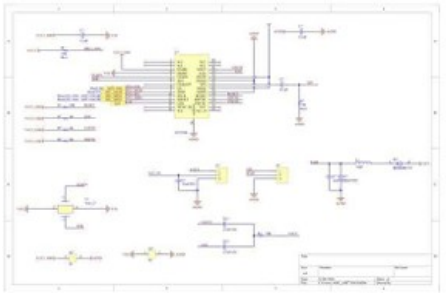

질문:
1. 이전 대한민국이 오물풍선, 무인기 등이 많이 체계를 뚫고 서울까지 침투했는데 이는 어떤 부분이 문제여서 뚫렸는가??
2. 레이더에 미상의 비행체가 탐지되면, 그 후 TOD 나 EO카메라로 식별을 하는데 최초에 레이더가 저고도로 비행하는 비행체를 탐지를 못한것인가?
3.UAV는 군단 및 사단급에서만 운용한다는 점을 생각하면 무인 정찰기의 정찰양이 적다는 것으로 생각되는데 최전방 대대급에 보급되어서 감시체계가 활성화 되게 한다면 좀 더 견고한 감시체계가 되지 않나
여러드론을 지휘통제실에 효율적으로 송출하기 위해(대역폭문제) 엣지 컴퓨팅(Edge Computing)과 온디바이스 AI 가 사용되어야 한다고 생각합니다.
4. 현재의 비행체가 대응 대상이라면 어떤 보고체계를 가지는가 C2A 네트워크?
이 방식에서 대응이 지연됐다면 재구성할 필요가 있다고 생각합니다.
실제 무인기거나 풍선이라면 즉각적인 대응이 필요한데 보고체계시스템이 있어도 재확인을 하기 위해 육선전화로 확인 하지 않는가?
이 것 또한 문제라고 생각하시는지?
클래스에 따른 각각의 대응
여기도 시간되면 괜찮은 보고 체계 구현?
정찰드론
카메라
모니터
그냥 검색해서 찍은 새, 풍선, 무인기 사진을 정찰 드론의 카메라 에 보여줌
객체를 인식한 클래스를 로그에 보냄
근무자가 확인 후 대응 부대에 연락 조치
새
풍선
무인기
상황종료 알림
부착형 추적 드론
시뮬레이션
OSD 기능으로 객체가 뭔지 텍스트 넣음
이벤트 로그
새, 풍선, 무인기 모두 로그에 남아야함 잘못 인식한건 사람이 고차 검증해야하므로
모니터
실제로 구현되었을때 간단한 화면정의
불가능~
고글
고글에서 나오는 그대로의 송출 화면이 불가능 하므로 심사위원 한테 고글을 씌우고
요격 드론
메는 온디바이스
그거
시뮬레이션
드론화면
객체가 인식된 드론 자동으로 화면 전환
로그
드론XX,16:22,새
드론X3,16:40,새
드론XX,17:30,풍선

05.

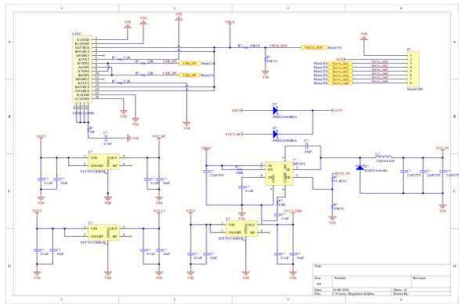
FC 직접 설계 · 제작

기체 탑재 비행 컨트롤러의 자체 설계 · 현재 회로 설계 단계





OSD (AT7456E)



전원 · USB-C

FC 주요 구성

항목	부품
MCU	STM32F405RGT6
자이로	MPU-6500 (SPI)
기압계	BMP280
OSD	AT7456E
전원	MP1593 벅 + 3.3V LDO ×3
I/O	USB-C · UART ×3 · 모터 출력 6

06.

레이더 대신 드론의 눈 — 실시간 객체 탐지

드론 카메라 송출 화면의 프레임 단위 객체 판별



현장 시연 — 드론 카메라의 화면 속 풍선 · 무인기 즉시 판별

1 **송출 화면 그대로 입력**
드론 카메라 영상의 프레임 단위 판별

2 **우리 기체로 학습**
프로토타입 기체 이미지 학습을 통한 무인기 탐지

3 **3개 클래스 + 신뢰도**
새 · 풍선 · 무인기와 확률의 동시 표시

07.

식별에서 대응 결심까지 지원하는 근무자용 GUI

탐지 결과의 이벤트화와 사람의 교차 검증



객체 정보 + 대응 안내
탐지 객체와 필요한 대응의 즉시 표시

이벤트 로그
시각 · 영상 시간 · 객체 · 신뢰도 · 상태 기록

새는 자동 종결
위협 아님에 따른 '상황 종료' 자동 처리

사람 검증
맞음 · 정정 입력을 통한 오인식 교차 검증

08.

앞으로 할 것

표시 · 대응 · 탑재의 세 방향

1

OSD 객체 정보 표시

고글 송출 화면 위 탐지 객체명의 텍스트 표시

2

풍선 → 부착형 추적 드론

풍선 탐지 시 추적 드론 투입 — 시뮬레이션은 다음 장

3

무인기 → 요격 드론

온디바이스 AI 요격 드론 투입 — 시뮬레이션은 다음 장

4

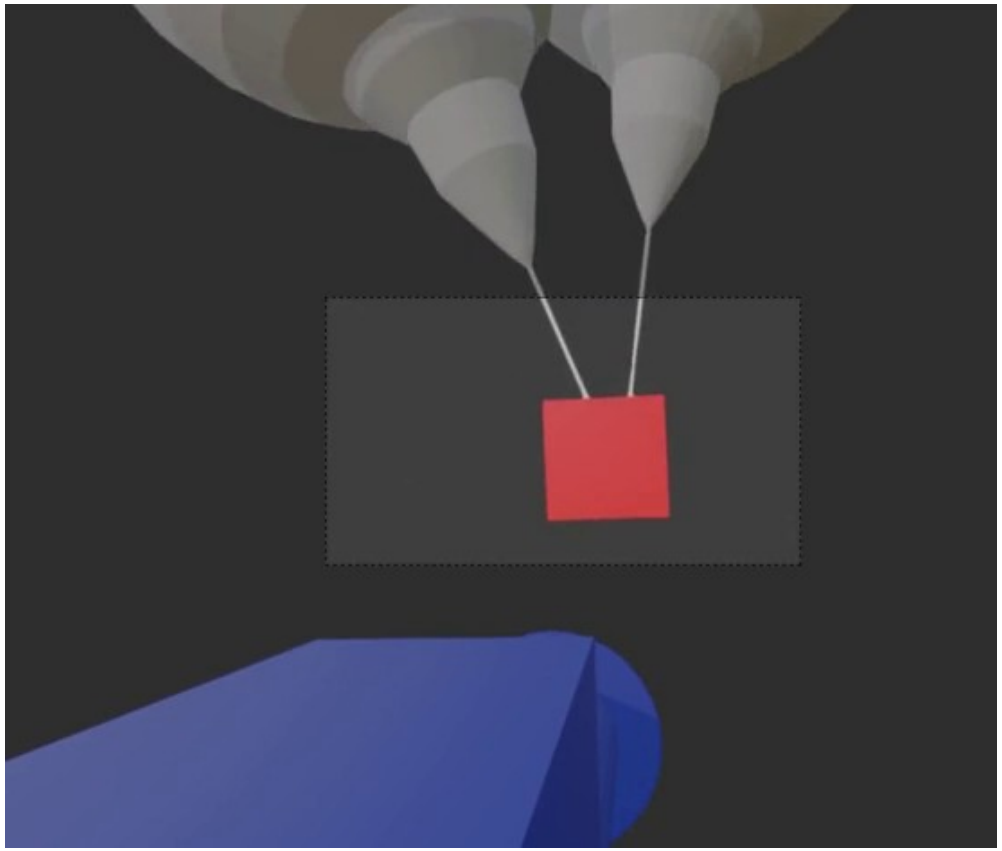
기체 탑재 온디바이스 추론

탐지 모델 경량화 후 드론 보드 탑재

09.

오물풍선 — 기낭 비파괴 GPS 부착

요격이 아닌 추적 및 낙하 지점 확보 중심의 대응



블렌더 시뮬레이션 — 추적 드론의 오물 적재함 접근 장면

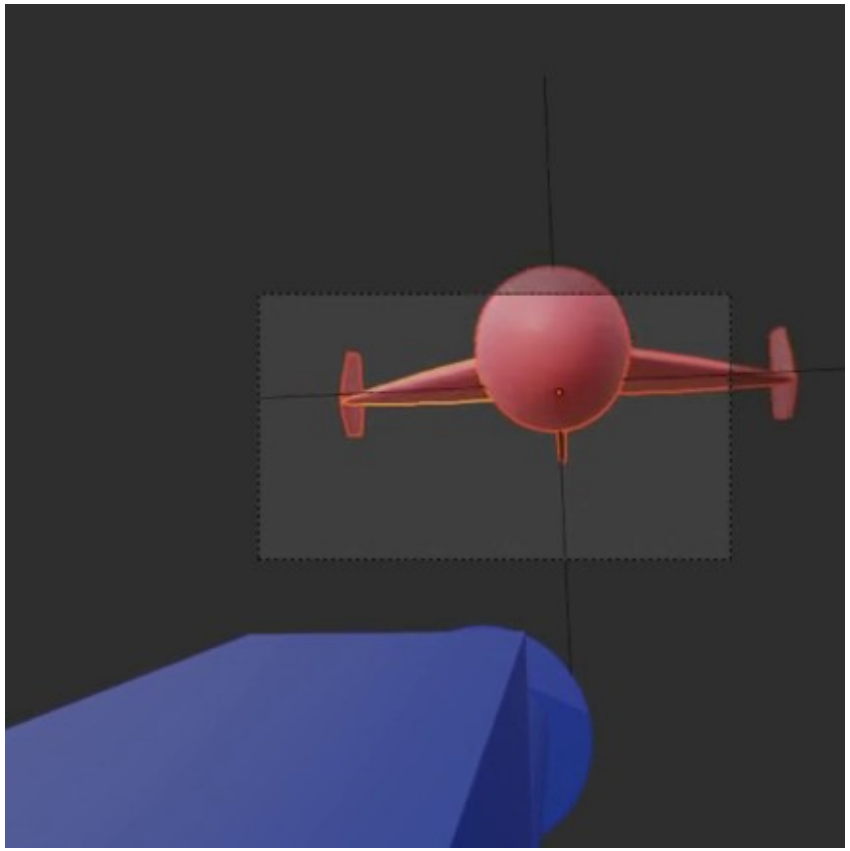
1 **기낭이 아닌 적재함 지향**
도심 요격 시 오물 비산 및 파편 낙하 위험

2 **적재 부위에 GPS 트래커 삽입**
기체 전단의 적재함 관통 및 초소형 트래커 고정

3 **비산 후에도 좌표 유지**
낙하 지점까지 추적 및 하부 지역 경고 발송

무인기 — 회피 기동 추적 후 직접 충돌

요격 신호 수신부터 무력화까지의 자동 수행



블렌더 시뮬레이션 — 요격 드론 시점의 목표 충돌 장면

1 **요격 신호 수신 후 출격**
GUI에서 무인기로 확정된 목표 좌표의 수신

2 **회피 기동 실시간 추적**
온디바이스 AI의 프레임 단위 목표 재포착 및 궤적 갱신

3 **기체 직접 충돌**
탄약 미사용에 따른 도심 상공 파편 피해 최소화

감사합니다

온디바이스 AI 자율주행 드론 · 엣지 AI 정찰 및 요격 드론

KOREA NATIONAL
UNIVERSITY OF TRANSPORTATION

김유나 · 강민서 · 박찬우 · 박준성